

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Normal** juin 2022**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentales****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 5 exercices :*

- Exercice 1 : **Géométrie de l'espace** **3 points**
- Exercice 2 : **Nombres complexes** **3 points**
- Exercice 3 : **Calculs des probabilités** **3 points**
- Exercice 4 : **Équations différentielle et calcul intégral** **2,5 points**
- Problème : **Etude de fonctions numérique et suites numériques** ... **8,5 points**

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $A(0, 1, 1)$, $B(1, 2, 0)$ et $C(-1, 1, 2)$

0,5 pt 1 - a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} + \vec{k}$

0,25 pt b) En déduire que $x + z - 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

0,5 pt 2 - Soit (S) la sphère de centre $\Omega(1, 1, 2)$ et de rayon $R = \sqrt{2}$.

Déterminer une équation de la sphère (S) .

0,5 pt 3 - Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) au point A .

4 - On considère la droite (Δ) passant par le point C et perpendiculaire au plan (ABC)

0,25 pt a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ)

0,5 pt b) Montrer que la droite (Δ) est tangente à la sphère (S) en un point D dont on déterminera les coordonnées.

0,5 pt c) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AC} \cdot (\vec{i} + \vec{k})$, puis en déduire la distance $d(A, (\Delta))$

Exercice 2 : (3 pts)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère le point A d'affixe $a = -1 - i\sqrt{3}$, le point B d'affixe $b = -1 + i\sqrt{3}$ et la translation t de vecteur $\overrightarrow{OA}$

0,5 pt 1 - Prouver que l'affixe du point D image du point B par la translation t est $d = -2$

0,5 pt 2 - On considère la rotation R de centre D et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

Montrer que l'affixe du point C image du point B par la rotation R est $c = -4$

0,5 pt 3 - a) Écrire le nombre $\frac{b-c}{a-c}$ sous forme trigonométrique

0,5 pt b) En déduire que $\left(\frac{b-c}{a-c}\right)^2 = \frac{c-d}{b-d}$

4 - Soient (Γ) le cercle de centre D et de rayon 2, (Γ') le cercle de centre O et de rayon 4 et M un point d'affixe z appartient aux deux cercles (Γ) et (Γ')

0,25 pt a) Vérifier que $|z + 2| = 2$

0,5 pt b) Prouver que $z + \bar{z} = -8$ (remarquer que $|z| = 4$)

0,25 pt c) En déduire que les cercles (Γ) et (Γ') se coupent en un point unique qu'on déterminera

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient dix boules : trois boules blanches, trois boules vertes et quatre boules rouges indiscernables au toucher. On tire au hasard simultanément trois boules de l'urne.

0,75 pt 1 - Montrer que $p(A) = \frac{1}{6}$; où A est l'évènement "N'obtenir aucune boule rouge"

0,75 pt 2 - Calculer $p(B)$; où B est l'évènement "Obtenir trois boules blanches ou trois boules vertes"

0,75 pt

3 - Montrer que $p(C) = \frac{1}{2}$; où C est l'évènement "Obtenir exactement une boule rouge"

0,75 pt

4 - Calculer (D) ; où D est l'évènement "Obtenir au moins deux boules rouges"**Exercice 4 : (2,5 pts)**On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = (x+1)e^x$

0,75 pt

1 - a) Vérifier que $x \mapsto xe^x$ est une primitive de la fonction h sur $\mathbb{R}$; puis calculer

$$I = \int_{-1}^0 h(x) dx$$

0,75 pt

b) A l'aide d'une intégration par partie calculer $J = \int_{-1}^0 (x+1)^2 e^x dx$

0,5 pt

2 - a) Résoudre l'équation différentielle $(E) : y'' - 2y' + y = 0$

0,5 pt

b) Montrer que la fonction h est la solution de (E) qui vérifie les conditions

$$h(0) = 1 \text{ et } h'(0) = 2$$

Problème : (8,5 pts)On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2$.Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité : 1 cm)

0,5 pt

1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

0,5 pt

2 - Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter géométriquement le résultat

0,5 pt

3 - a) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe (C) au voisinage de $-\infty$

0,75 pt

b) Étudier le signe de $(f(x) - x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et en déduire la position relative de la courbe (C) et la droite (Δ)

0,5 pt

4 - a) Montrer que $f'(x) = \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2 + x e^{\frac{x}{2}} \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)$ pour tout x de $\mathbb{R}$

0,5 pt

b) Vérifier que $x \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right) \geq 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire le signe de la fonction dérivée f' sur $\mathbb{R}$

0,25 pt

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$

0,5 pt

5 - a) Montrer que $f''(x) = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} g(x)$

$$\text{où } g(x) = (2x+4)e^{\frac{x}{2}} - x - 4 \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}$$

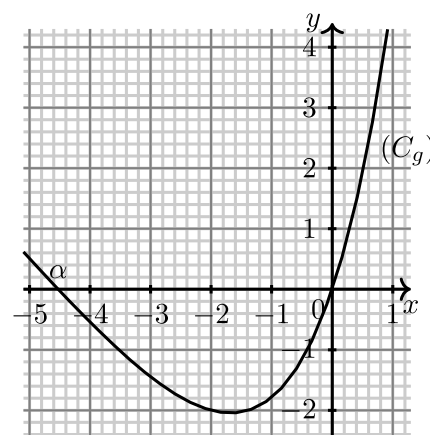
0,5 pt

b) A partir de la courbe ci-contre de la fonction g , déterminer le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$ (Remarque : $g(\alpha) = 0$)

0,5 pt

c) Étudier la concavité de la courbe (C) et déterminer les abscisses des deux points d'inflexions.

1 pt

6 - Construire la courbe (C) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (On prend : $\ln(4) \simeq 1,4$; $\alpha \simeq -4,5$ et $f(\alpha) \simeq -3,5$)

- 0,5 pt **7 - a)** Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$
- 0,25 pt **b)** Calculer $(f^{-1})'(\ln(4))$
- 8 -** Soit (u_n) la suite numérique définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$
- 0,5 pt **a)** Montrer par récurrence que $0 < u_n < \ln(4)$ pour tout n de $\mathbb{N}$
- 0,5 pt **b)** Montrer que la suite (u_n) est décroissante
- 0,25 pt **c)** En déduire que la suite (u_n) est convergente
- 0,5 pt **d)** Calculer la limite de la suite (u_n)

FIN
